前　言

“数据结构”是计算机类专业的基础课程，也是相关理工类专业的热门选修课程。本书是为该课程编写的教材，适合计算机类专业和相关理工类专业的本科生学习。

本书主要介绍如何合理地组织数据、有效地存储和处理数据、正确地设计算法以及对算法的复杂度进行分析和评价。通过深入理解各种基本数据结构的逻辑关系、物理存储和基本操作，初步建立数据结构设计、实现和运用的概念。同时，结合各种典型案例，讨论不同数据结构的特点、适用范围以及基本算法复杂度的分析方法，为后续的专业课程学习提供必要的基础知识。

本书的学习目标如下。

目标 1：掌握线性表、栈和队列、数组和广义表、树和二叉树、图等各种基本数据结构的逻辑表达、物理存储和基本操作；掌握查找、排序的经典算法。能够就实际问题进行抽象建模，选择合适的数据结构进行问题求解。

目标 2：能够针对具体应用问题，在多种可选方案中，根据问题的约束条件，比较分析各种方案在数据存储、算法效率上的利弊，并选择恰当的数据结构、存储表示和与之对应的操作方法。

目标 3：能够结合具体应用场景，合理选择和改进经典的数据结构，使之针对具体应用能够有效地存储和处理数据，能够在此基础上正确地设计和优化算法，并对算法进行有效的分析和评价。

本书共分为 8 章。第 1 章主要介绍数据结构相关的概念及术语，以及算法的定义、特性和算法设计的目标。第 2～4 章主要讨论各种基本结构的抽象数据类型、顺序和链式表示与实现，以及相关的应用。第 5 章和第 6 章在讨论树和图的抽象数据类型、顺序和链式表示与实现的基础上，重点讨论树和图的遍历方法以及基于此的典型应用。第 7 章和第 8 章分别讨论查找和排序的经典算法与改进策略。

对于广大读者来说，学习数据结构课程的关键是把握三条主线。

第一条主线是**如何理解和实现物理世界里各种联系在信息世界中的逻辑表示**。物理世界中的万般联系都是形象而具体的，需要通过抽象建模抓住这些联系的本质，即线性、树形或者图状结构，从而将其转换为信息世界中的逻辑表示。例如：生活中的各种排队可以抽象成线性结构中的队列，家族谱可以映射为树形结构，专业课程的先修 / 后修关系可以构成有向的图结构。**抽象建模与表示**能力是工科类专业学生所必须具备的基本能力。不论是不是计算机类专业的学生，在学习这门课程时，都必须牢牢把握这条主线。

第二条主线是**如何在计算机中实现数据结构的存储和操作**。存储的方式主要分为顺序存储和链式存储两大类。基本操作一般包括初始化及销毁操作、访问型操作和加工型操作三大类。这三类操作在两种不同存储模式下的算法的效率是有差异的，需要进行比较分析，总结各自的优势和不足。从而针对具体的现实问题，选择恰当的存储方式来保证操作执行的效率。**在比较分析基础上得到有效结论**是这条主线中的能力训练要求。

第三条主线是**如何进行算法的设计与优化。**本书中的查找和排序部分将展示算法设计与优化的思路。例如，排序算法如何从时间复杂度$O(n^2)$的经典算法开始，通过恰当结构的引入将算法时间复杂度降到$O(nlogn)$；查找算法如何从时间复杂度$O(n)$的穷举算法开始，通过对数据的排序约束和树形结构的引入，将时间复杂度降到$O(logn)$，甚至在一些特殊规则的约束下能够接近$O(1)$。我们不仅要掌握经典算法本身，更要关注算法优化的策略和方向，以便在解决实际问题时能够设

计出高效的算法。**运用所学知识解决实际问题，并对解决方案持续优化**也是课程学习所追求的目标。

最后，从不同学习者的角度来讨论一下如何学习本门课程。

对于计算机类专业的学生，本书所涉及的内容均需掌握。在此基础上，学生需要大量的训练，以具备抽象建模能力，能够就实际问题选择或设计恰当的数据结构。此外，在编程实现过程中，能够基于问题的约束，在比较、分析基础上选择恰当的存储方式和算法的实现方式，能够对算法的时间和空间复杂度进行合理的分析，能够对算法的改进和优化有恰当的思路，从而为实际问题的解决提供高效的解决方案。

对于其他理工类专业的学生，希望通过本门课程的学习达成两点目标：一是具备抽象建模能力，能够对物理世界中的问题描述进行抽象建模，从而在信息世界里进行合理表达；二是具备算法选择能力，能够根据输入数据的表现形式、数据结构的存储方式和基于此的算法效率特征，选择相应的数据结构和算法来高效地解决实际问题。

另外，随着人工智能技术的飞速发展，人工智能辅助编程已深刻影响了软件行业。新的问题被提出：人工智能时代下如何学习本门课程？作者认为有两点值得关注。一是仍需深入理解和掌握该门课程涵盖的基础知识和基本原理。尽管本书中的所有知识点和相关的程序代码，大模型都能给出相应的答案，但如果不清楚其基本原理，就难以分析和判断大模型生成代码的优劣。特别地，当大模型生成的代码无法达到预期效果时，如何发现问题所在更需要本门课程相关知识和原理为基础。二是对本门课程的实践要求更高了。以往都是靠人工手写代码，能够完成的工作量有限。现在，在大模型辅助下，可以快速生成大量代码。对人的要求已经不仅限于提升写代码的手感，更多的是在人机协同模式下，如何更好地发现需要解决的问题、提出更好地解决方案、完成更多代码量的调试和测试以满足应用的需要。总而言之，在人工智能技术快速发展的今天，该门课程的作用和地位并没有削减，反而提出了更高的要求。为此，本次修订中，各章特别增加了更具挑战性的练习题。

本书在构思和准备过程中参考了国内外相关的数据结构教材，特别是严蔚敏、殷人昆、陈越、邓俊辉等老师编写的教材，这些经典教材的内容、写法给了作者很多启发。在本书的编写过程中，南京航空航天大学的秦小麟老师给予了很多指导意见。在此一并向这些老师表示感谢。本书第 1~3 章由孙涵编写，第 4 章和第 8 章由高航老师编写，第 5~7 章由黄元元老师编写，全书由孙涵负责统稿和审定。许建秋老师参与了本次修订。在修订过程中，也参考了俞勇等老师编写的“101 计划”《数据结构》中的相关思想和内容。

尽管本书是作者多年教学经验的总结，但限于作者的学识，书中难免有疏漏与不足之处，敬请各位同行与读者批评指正，以利于我们不断提升教学水平、丰富课程内容。

孙涵

南京航空航天大学计算机科学与技术学院

初稿于 2019 年 12 月

修订成稿于 2026 年 8 月